(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201672927 U
(45)授权公告日 2010.12.15

(21)申请号 201020125161.0
(22)申请日 2010.03.05
(73)专利权人 武汉理工大学
地址 430070 湖北省武汉市洪山区珞狮路 122 号
专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
(72)发明人 严新平 苗凤林 万剑 初秀民 李朝辉 李龙
(74)专利代理机构 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102
代理人 孟庆繁
(51)Int.Cl.
G01C 21/20(2006.01)
G01C 21/22(2006.01)

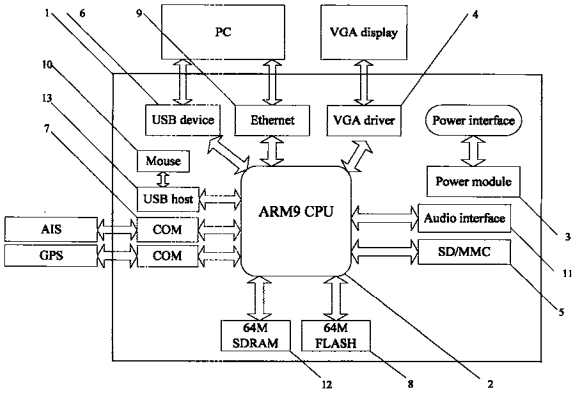
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 6 页

(54)实用新型名称

一种内河航道的嵌入式电子江图导航装置

(57)摘要

一种内河航道的嵌入式电子江图导航装置，包括信息输入模块、信息处理模块、信息输出模块、系统调试模块、电源管理模块和嵌入式软件系统。信息输入模块包括：串口、USB 鼠标；信息处理模块包括：嵌入式处理器、SD 卡模块、SDRAM、FLASH；信息输出模块包括：音频输出接口、VGA 驱动接口、USB host；系统调试模块包括：USB derice、网口。信息处理模块分别通过串口连接信息输入模块，通过 VGA 驱动接口和音频输出接口连接信息输出模块，通过 USBdevice 和网口连接系统调试模块。具有集电子江图信息显示及编辑、船舶定位、周边环境感知，导航、避碰决策等功能为一体，功能全、成本低、稳定性高、精度高、易操作、易扩展的优点。适用于各种内河船舶的电子江图导航。



CN 201672927 U

1. 一种内河航道的嵌入式电子江图导航装置，其特征在于：包括信息输入模块、信息处理模块、信息输出模块、系统调试模块、电源管理模块和嵌入式软件系统；信息输入模块包括串口 (7)、USB 鼠标 (10)；信息处理模块包括嵌入式处理器 (2)、SD 卡模块 (5)、SDRAM(12)、FLASH(8)；信息输出模块包括音频输出接口 (11)、VGA 驱动接口 (4)、USB host(13)；系统调试模块包括USB device(6)、网口 (9)；信息处理模块分别通过串口 (7) 连接信息输入模块，通过 VGA 驱动接口 (4) 和音频输出接口 (11) 连接信息输出模块，通过USB device(6) 和网口 (9) 连接系统调试模块。

一种内河航道的嵌入式电子江图导航装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内河航道导航装置，特别涉及内河航道电子江图导航装置。

背景技术

[0002] 船舶在内河中航行时，由于内河通航环境的特殊性，船舶定位的要求较高，特别在闸区、桥区、狭窄河段等航区，对船舶定位的要求更高。如果运用 DGPS(Difference Global Positioning System，差分全球定位系统）和动态电子江图，则可以在内河航道中实现高精度可靠的船舶导航，从而为内河船舶提供导航与避碰服务，同时也为疏浚、航道管理带来便利。

[0003] 目前内河中使用的电子江图导航装置大多数都是基于个人计算机，对使用人员的要求较高，既要懂电子江图技术，又要求能够操作个人计算机。同时，基于个人计算机的电子江图导航硬件系统要求高，功耗大并且难以维护。当然，也有定制的嵌入式电子江图导航装置，但是其功能仅仅局限于地图显示和定位，没有功能扩展的接口和空间，计算能力和显示驱动能力都非常有限。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种集电子江图信息显示及编辑、船舶定位、周边环境感知，导航、避碰决策等功能为一体，高精度的内河航道嵌入式电子江图导航装置。

[0005] 本实用新型实现上述目的的技术方案是：包括信息输入模块、信息处理模块、信息输出模块、系统调试模块、电源管理模块和嵌入式软件系统。信息输入模块包括：串口、USB 鼠标；信息处理模块包括：嵌入式处理器、SD 卡模块、SDRAM、FLASH；信息输出模块包括：音频输出接口、VGA 驱动接口、USB host；系统调试模块包括：USB device、网口。信息处理模块分别通过串口连接信息输入模块，通过 VGA 驱动接口和音频输出接口连接信息输出模块，通过 USBdevice 和网口连接系统调试模块。

[0006] 嵌入式处理器，用于驱动外设，信息集成处理；电源管理模块为各模块单元提供提供 220V 交流电、5V 和 3.3V 直流电；通过嵌入式处理器驱动显示器的 VGA 驱动接口，提供 1024*768 的驱动接口与协议支持；SD 卡接口，用于储存江图数据；两个 SDRAM，提供程序运行的场所和临时数据存储；NAND FLASH，提供程序的装载空间和 OS 引导空间；USB host 13 提供鼠标接口；网口，为定制内核和烧录内核提供接口；两个 RS232 协议标准的串口，提供 GPS、AIS 及其它传感器的接口；音频输出接口，提供音频报警接口。

[0007] 嵌入式软件系统集电子江图信息显示及编辑、船舶定位、周边环境感知，导航、避碰决策等功能为一体。

[0008] 本实用新型具有以下特点：

[0009] (1) 江图的解析和显示符合 IHO S57 与 S52 标准，江图支持多种模式显示和旋转显示，并具备编辑和注释功能；

[0010] (2) 精度大大高于电子江图导航系统，通过 DGPS 信号定位，并通过 AIS 信息反算验

证；

[0011] (3) 距离、方位信号实现数字化录入和显示，并支持语音播报。方便操作人员的操作和读取，降低操作失误率；

[0012] (4) 在动态更新电子江图的同时，通过 AIS 和雷达感知船舶航行环境，更好地支持导航和避碰决策；

[0013] (5) 可扩展其它辅助功能，如打印，地图更新等功能。

[0014] 总之，本实用新型利用嵌入式硬件平台，选用具有二维显示驱动加速能力的处理器，软件以 WINCE 6.0 构建嵌入式操作系统。以开放式分层结构，组件的形式提供接口，便于管理和维护。是一种功能全、成本低、稳定性高、精度高、易操作、易扩展的内洞航道的嵌入式电子江图导航装置。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型的构成框图。

[0016] 图 2 为本实用新型工作执行流程图。

[0017] 图 3 为本实用新型处理器核心的原理图。

[0018] 图 4 为本实用新型处理器和显示器的 VGA 驱动及接口原理图。

[0019] 图 5 为本实用新型 SD 卡接口原理图。

[0020] 图 6 为本实用新型 GPS 和 AIS 串口接口原理图。

[0021] 图中 :2. 嵌入式处理器，3. 电源管理模块，4.VGA 驱动接口，5.SD 卡接口，6.USB device，7. 串口，8.NAND FLASH，9. 网口，10.USB 鼠标，11. 音频输出接口，12.SDRAM，13.USB host。

具体实施方式

[0022] 包括信息输入模块、信息处理模块、信息输出模块、系统调试模块、电源管理模块和嵌入式软件系统。信息输入模块包括 :串口 7、USB 鼠标 10 ;信息处理模块包括 :嵌入式处理器 2、SD 卡模块 5、SDRAM 12、FLASH 8 ;信息输出模块包括 :音频输出接口 11、VGA 驱动接口 4、USB host 13 ;系统调试模块包括 :USB device 6、网口 9。信息处理模块分别通过串口 7 连接信息输入模块，通过 VGA 驱动接口 4 和音频输出接口 11 连接信息输出模块，通过 USB device6 和网口 9 连接系统调试模块。

[0023] 如图 1 所示，用 ARM9 处理器 AT91SAM9263 作为嵌入式处理器 2，其内含 9 条总线矩阵、具有 2D 图形加速功能。处理器核心的原理图如图 3 所示。用两片 HY57V561620CTP 扩展 64M 的 SDRAM12 ;用 K9F1208UOM 扩展 64M 的 NAND FLASH8 ;用 UDA1341TS 音频数字信号编译码器作为音频输出接口 11 的驱动芯片 ;用以低 16 位数据总线扩展的 CS8900 芯片实现太网网口 9 ;用 VGA 专用驱动芯片 CH7013B 作为 VGA 驱动接口 4 的驱动芯片，VGA 驱动及接口原理如图 4 所示 ;用 1G MMC/SD 卡作为大容量存储，SD 卡接口原理图如图 5 所示 ;用 MAX202 作为串口 7 的电平转换芯片，串口原理如图 6 所示。

[0024] 如图 2 所示，本实用新型的执行过程为 :

[0025] 1、系统上电之后，嵌入式处理器 2 通过 Bootloader 初始化 RAM 和起动内核镜像。进入 WINCE 系统，起动应用程序；

[0026] 2、程序起动主线程，进行资源分配、初始化程序框架、并载入动态连接库资源、数据库驱动；

[0027] 3、系统创建 2 个新线程资源：显示线程和数据处理线程。显示线程任务是：初始化 GUI 图形界面，图形显示准备就绪，把内存数据通过显示设备输出；数据处理线程任务是：处理 S57 数据解析，按 S52 标准显示江图；

[0028] 4、通过 GPS、AIS 传感器获取船只的实时信息，为监控与报警模块提供实时参数，并与操作人员设定的静态参数进行比较。

[0029] 5、等待事件触发；

[0030] 6、若接收到江图显示事件触发，则把地图数据进行二次缓冲，并按 S52 显示标准重新显示。

[0031] 7、若接收到江图查询事件触发，则按照 IHOS57 特征物标、空间目标和特征物标属性，实现信息关联，找到对应信息；

[0032] 8、若接收到江图标注事件触发，则生成标注目标，并分层显示；

[0033] 9、若接收到航线编辑事件触发，则显示界面上叠加计划航线，通过输入航线拐点，自动连接成计划航线。

[0034] 10、若接收到航线库管理事件触发，则按编辑完成的一条计划航线，存放到计划航线库中。

[0035] 11、若接收到航线检查事件触发，则通过多个约束条件对航线有效性进行判断。

[0036] 12、若接收到避碰警告事件触发，则以声音和图像的方式作出警告。

[0037] 13、循环 5-13 步骤。

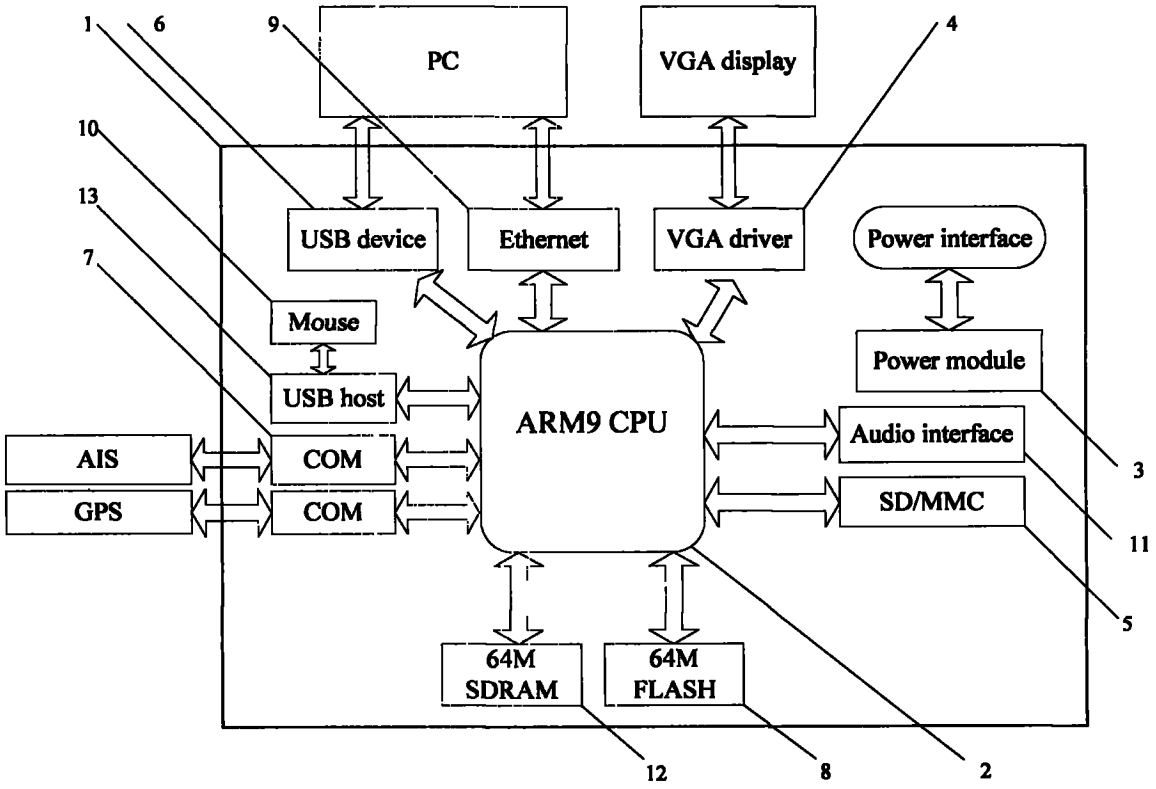

1
6
9
PC
VGA display
4
10
13
7
USB device
Ethernet
VGA driver
Power interface
Mouse
Power module
USB host
ARM9 CPU
Audio interface
3
AIS
COM
SD/MMC
11
GPS
COM
5
64M
SDRAM
64M
FLASH
12
8
2

图 1

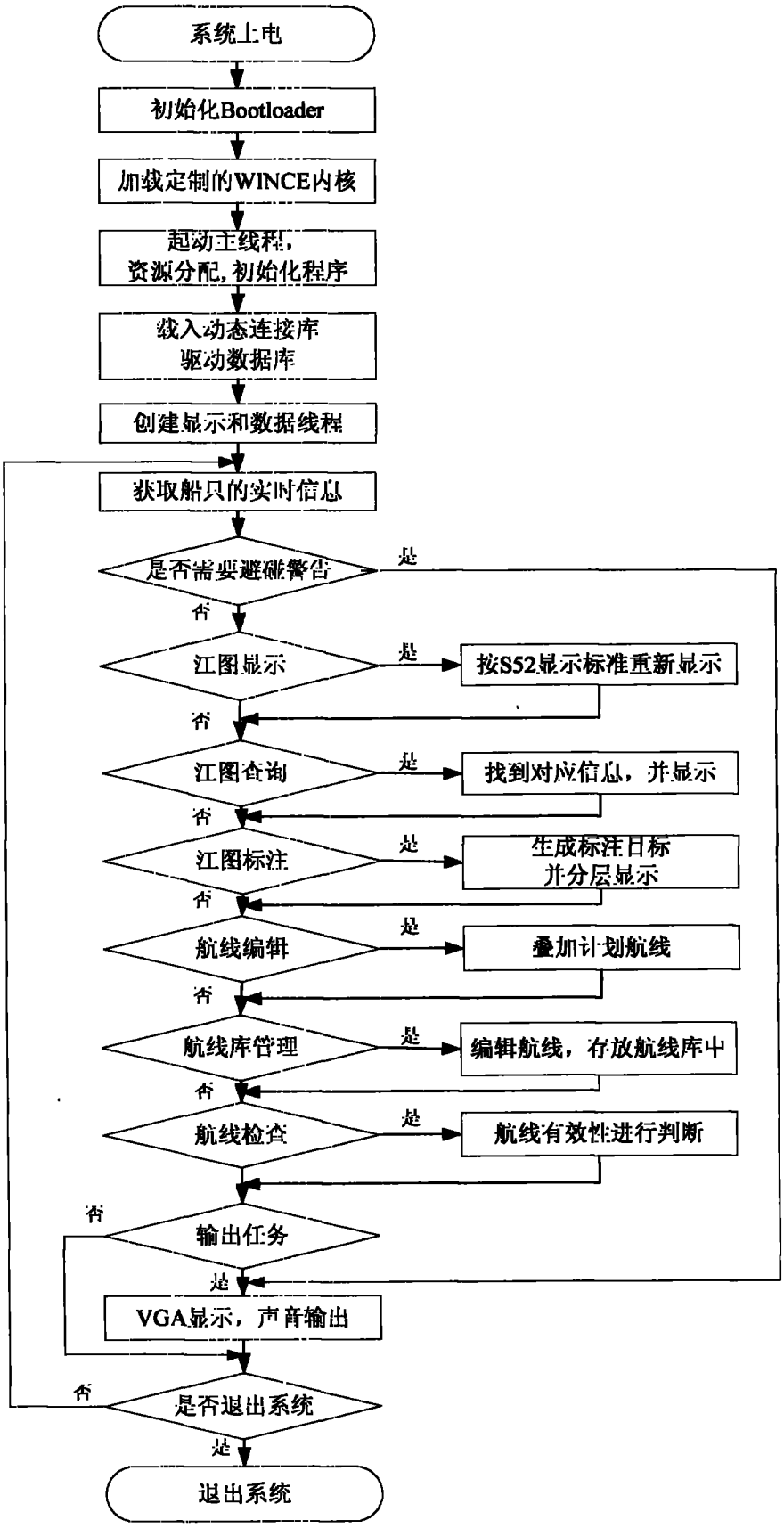

系统上电
初始化Bootloader
加载定制的WINCE内核
起动主线程，
资源分配，初始化程序
载入动态连接库
驱动数据库
创建显示和数据线程
获取船只的实时信息
是否需要避碰警告
是
否
江图显示
是
按S52显示标准重新显示
否
江图查询
是
找到对应信息，并显示
否
江图标注
是
生成标注目标
并分层显示
否
航线编辑
是
叠加计划航线
否
航线库管理
是
编辑航线，存放航线库中
否
航线检查
是
航线有效性进行判断
否
输出任务
是
VGA显示，声音输出
否
是否退出系统
是
退出系统

图 2

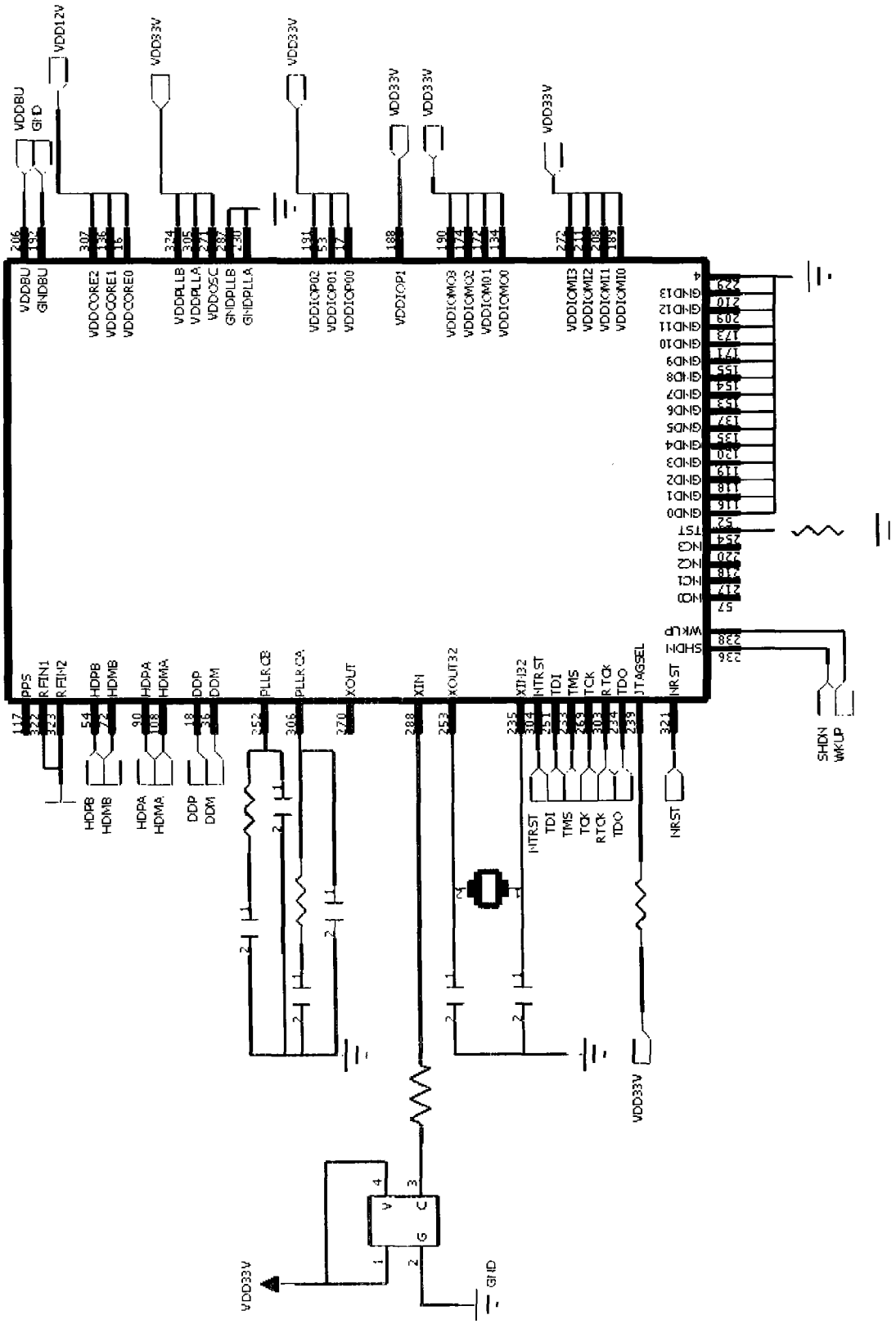

VDD12V
VDD33V
VDDBU
GND
VDDBU
GNDBU
VDDCORE2
VDDCORE1
VDDCORE0
VDDPLLB
VDDPLLA
VDDOSC
GNDPLLB
GNDPLLA
VDDIOP2
VDDIOP1
VDDIOP0
VDDIOMI3
VDDIOMI2
VDDIOMI1
VDDIOMI0
VDDIOMO3
VDDIOMO2
VDDIOMO1
VDDIOMO0
GND13
GND12
GND11
GND10
GND9
GND8
GND7
GND6
GND5
GND4
GND3
GND2
GND1
GND0
TST
NC3
NC2
NC1
NC0
WKUP
SHDN
PPS
RFIN1
RFIN2
HDPB
HDMB
HDPA
HDMA
DDP
DDM
PLLRCB
PLLRCA
XOUT
XIN
XOUT32
XIN32
NTRST
TDI
TMS
TCK
RTCK
TDO
JTAGSEL
NRST
SHDN
WKUP
VDD33V
GND

图 3

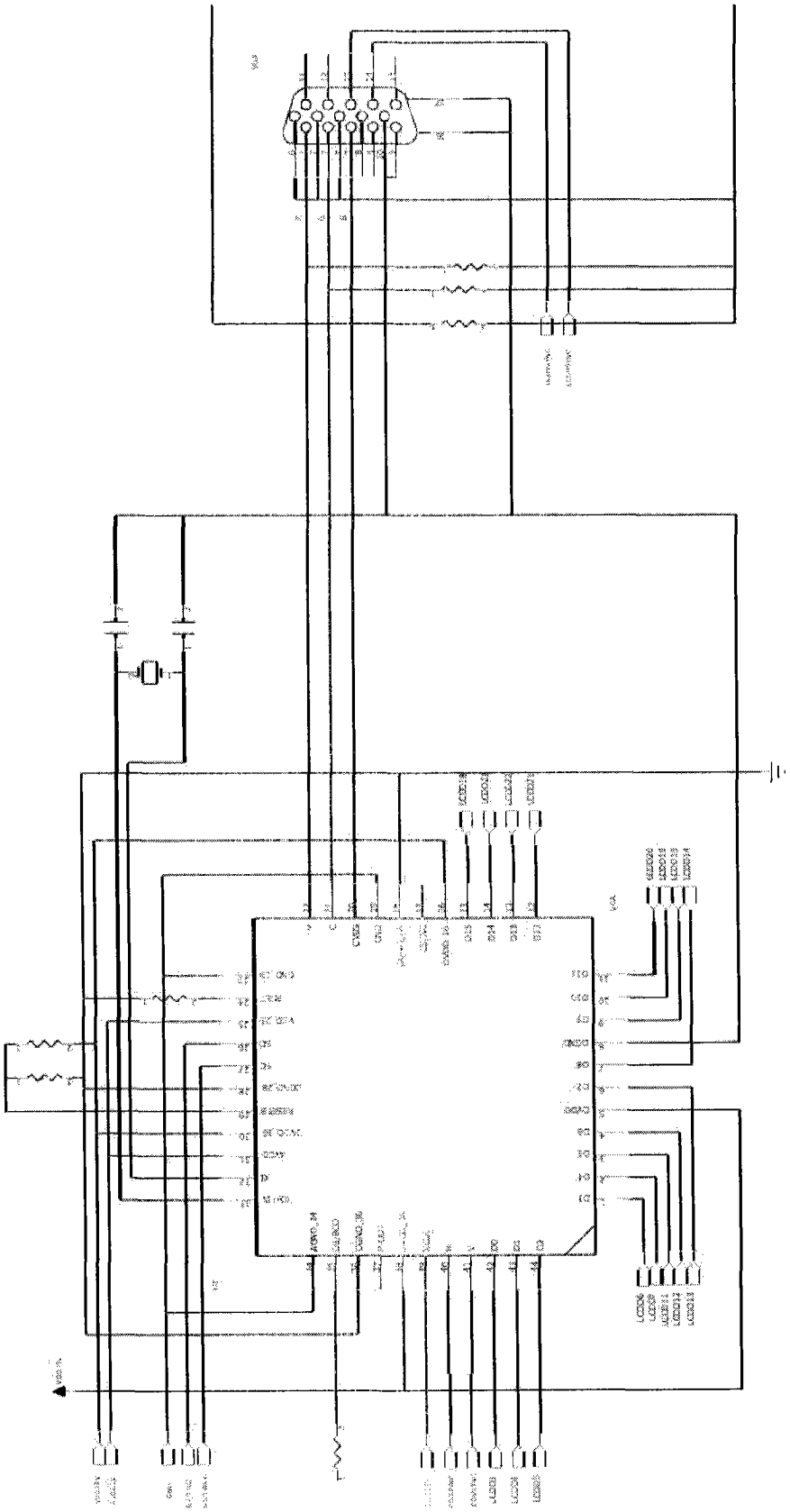


图 4

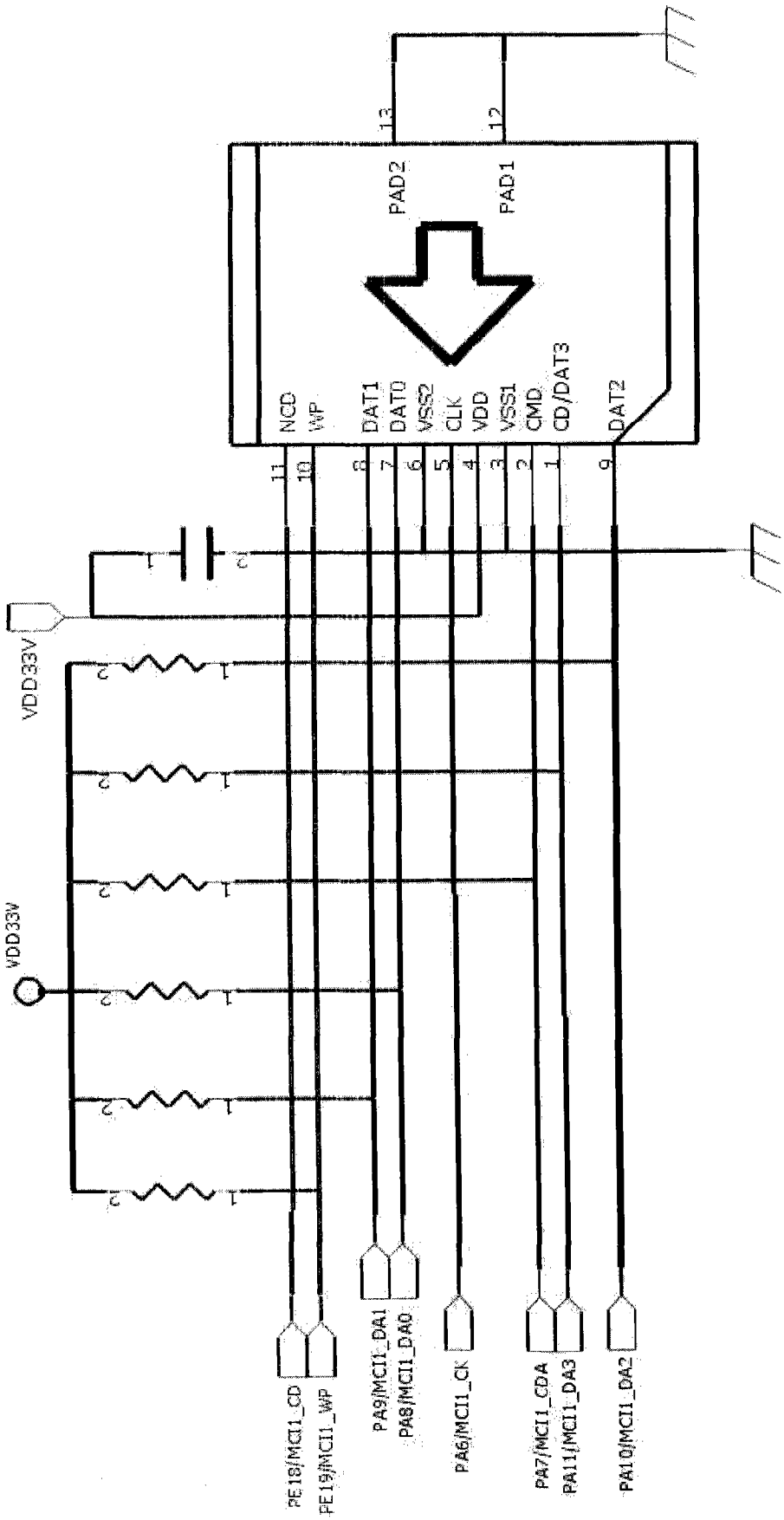

13
12
PAD2
PAD1
NCD
WP
DAT1
DAT0
VSS2
CLK
VDD
VSS1
CMD
CD/DAT3
DAT2
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
9
VDD33V
VDD33V
PE18/MCI1_CD
PE19/MCI1_WP
PA9/MCI1_DA1
PA8/MCI1_DA0
PA6/MCI1_CK
PA7/MCI1_CDA
PA11/MCI1_DA3
PA10/MCI1_DA2

图 5

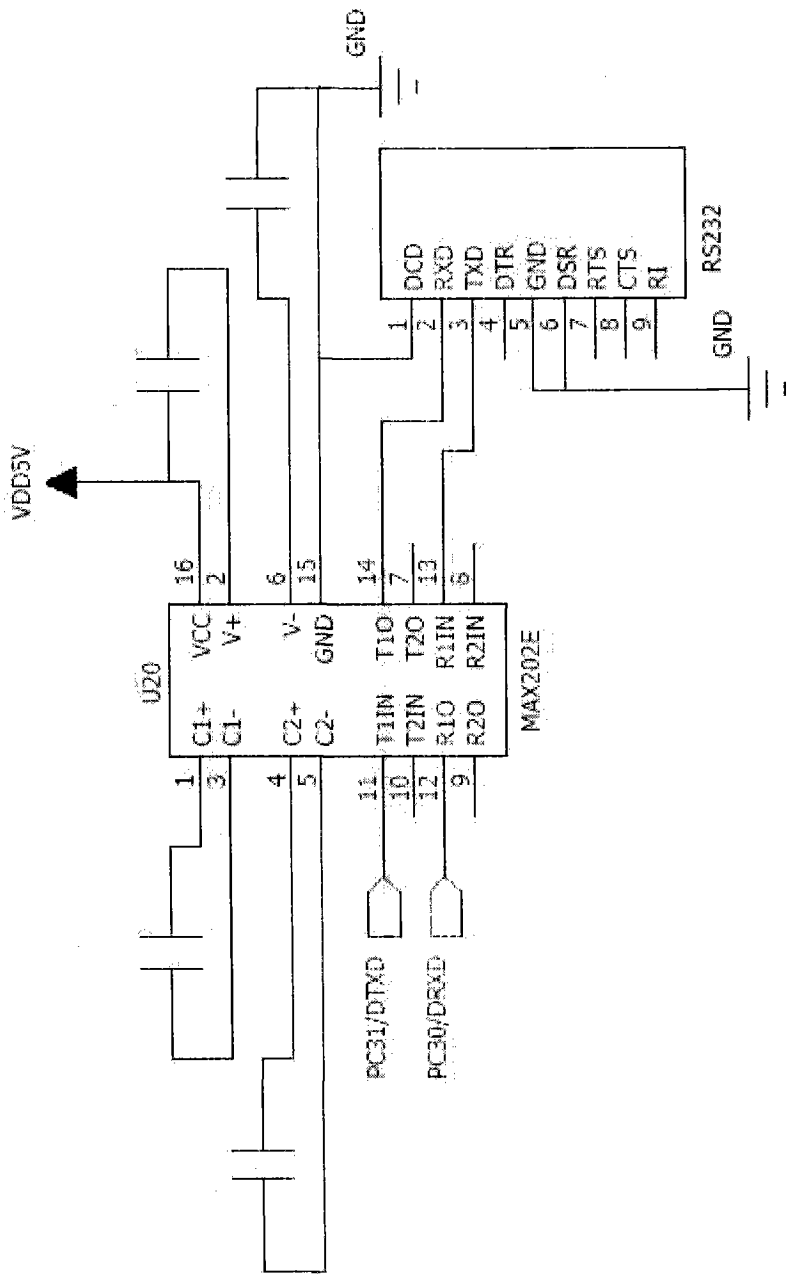

GND
RS232
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GND
VDD5V
U20
MAX202E
VCC
V+
V-
GND
T1O
T2O
R1IN
R2IN
C1+
C1-
C2+
C2-
T1IN
T2IN
R1O
R2O
16
2
6
15
14
7
13
6
1
3
4
5
11
10
12
9
PC31/DTXD
PC30/DRXD

图 6